中南大学考试试卷

2018--2019 学年 下 学期期末考试试题　　时间 100 分钟

数字信号处理　课程 48 学时 3 学分　考试形式：闭　卷

专业年级：电子信息、通信　　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（本题 20 分，每空 2 分）

1. 系统稳定的充要条件是系统的单位脉冲响应满足：$\sum_{n=-\infty}^{+\infty}|h(n)|<\infty$。（p17）

2. 若 $x_a(t)$ 是频带宽度有限的，要想抽样后 $x(n)=x_a(nT)$ 能够不失真地还原出原始信号 $x_a(t)$，则抽样频率必须 大于或等于 两倍信号谱的最高频率，这就是奈奎斯特抽样定理。P24

3. 如果序列 $x(n)$ 是一长度为 64 点的有限长序列 $(0\le n\le 63)$，序列 $h(n)$ 是一长度为 128 点的有限长序列 $(0\le n\le 127)$，记 $y(n)=x(n)*h(n)$（线性卷积），则 $y(n)$ 为 64+128-1=191 点的序列，如果采用基 2 FFT 算法以快速卷积的方式实现线性卷积，则 FFT 的点数至少为 256 点。P12、p111

4. 设序列 $x(n)$ 傅立叶变换为 $X(e^{jw})$，则 $x(n-n_0)$（n_0 为任意实整数）的傅立叶变换是 $X(e^{jw})\cdot e^{-jwn_0}$。P35

5. 序列 $x(n)=\delta(n-3)$ 的傅里叶变换是 e^{-3jw}。P35

6. 某 DFT 的表达式是 $X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{kn}$，则变换后数字频域上相邻两个频率样点之间的间隔是 $2\pi/N$。 p76

7. 用 DFT 对模拟信号进行谱分析，会有 频谱混叠、截断效应、栅栏效应 三种误差来源。P103

二、单项选择题(10分，每题2分)

1. 序列 $x(n)=-a^nu(-n-1)$，则 $X(z)$ 的收敛域为（ A ）。P48 列 2.5.4

A. $|z|<|a|$　　B. $|z|\le|a|$　　C. $|z|>|a|$　　D. $|z|\ge|a|$

2. 下列系统（其中 y(n)为输出序列，x(n)为输入序列）中哪个属于线性系统？（ D ）p11

A. $y(n)=x^5(n)$　　B. $y(n)=x(n)x(n+2)$　　C. $y(n)=x(n)+2$　　D. $y(n)=x(n^2)$

3. 直接计算 N 点 DFT 所需的复数乘法次数与（ B ）成正比。P110

A. N　　B. N^2　　C. N^3　　D. $N\log_2N$

4. $ZT[2^{-n}u(-n)]=$ B 。P46，例 2.5.1

微信公众号：麓山南路情报站

A. $\frac{1}{1-2z}$ $|z|>\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{1-2z}$ $|z|<\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{1-0.5z}$ $|z|>2$ D. $\frac{1}{1-0.5z}$ $|z|<2$

5. 关于窗函数设计法中错误的是（ D ）

A．窗函数的截取长度增加，则主瓣宽度减小； P205

B．窗函数的旁瓣相对幅度取决于窗函数的形状，与窗函数的截取长度无关；p205-206

C．为减小旁瓣相对幅度而改变窗函数的形状，通常主瓣的宽度会增加； P206

D．窗函数法不能用于设计高通滤波器。

三、简答题（共 30 分）

1．解释DFT中频谱混叠和频谱泄漏产生的原因，如何克服或减弱？（10分）P103

答：如果采样频率过低，再 DFT 计算中再频域出现混叠线性，形成频谱失真；需提高采样频率来克服或减弱这种失真。

泄漏是由于加有限窗引起，克服方法是尽量用旁瓣小主瓣窄的窗函数。

2．基2FFT快速计算的原理是什么？它所需的复乘、复加次数各是多少？（10分）P111-114

答：原理：利用W_N^{kn}的特性，将 N 点序列分解为较短的序列，计算短序列的 DFT，最后再组合起来。

复乘次数：$\frac{N}{2}\log_2^N$，复加次数：$N\log_2^N$

3．试述窗函数法设计FIR数字滤波器的基本步骤？（10分）P212

答：（1）根据对阻带衰减及过渡带的指标要求，选择窗函数的类型，并估计窗口长度 N；

（2）构造希望逼近的频率响应函数 $H_d(e^{jw})$

（3）计算 $h_d(n)$

（4）加窗得到设计结果： $h(n)=h_d(n)w(n)$

四、综合题（共 40 分）

1.用微处理机对实数序列作谱分析，要求谱分辨率$F\le 50Hz$，信号最高频率为$1KHz$，试确定最小记录时间$T_{p\min}$，最大采样间隔$T_{\max}$，最少采样点数$N_{\min}$。（9 分）p98 列 3.4.2

$T_{p\min}=1/F=1/50=0.02s$

微信公众号：麓山南路情报站

$$T_{\max}=1/f_s=\frac{1}{2f_{\max}}=\frac{1}{2\times10^3}=0.5ms$$

$$N_{\min}=\frac{T_{p\min}}{T_{\max}}=\frac{0.02s}{0.5\times10^{-3}}=40$$

2. 求下列序列的N点DFT： （12分 ）p75

（1）$x(n)=a^nR_N(n)$

（2）$x(n)=\delta(n)+2\delta(n-5)$

（3）$x(n)=\{1,2,-3,-1\}$

（1）$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}a^ne^{-j\frac{2\pi}{N}nk}=\frac{1-a^N}{1-ae^{-j\frac{2\pi}{N}k}}$$

(2) $$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{nk}=\sum_{n=0}^{N-1}[\delta(n)+2\delta(n-5)]W_N^{nk}$$
$$=1+2W_N^{5k}(k=0,1,\cdots N-1)$$

（3）

$$X(k)=\sum_{n=0}^{N-1}x(n)W_N^{nk}=\sum_{n=0}^{N-1}[1+2-3-1]W_N^{nk}$$
$$=W_N^0+2W_N^{k}-3W_N^{2k}-W_N^{3k}$$

3. 设 FIR 滤波器的系统函数为 （10 分）P235 第 3 题，书 p197-199

$$H(z)=1+1.5z^{-1}+3z^{-2}+1.5z^{-3}+z^{-4}$$

（1） 求出该滤波器的单位脉冲响应$h(n)$

（2） 判断该 FIR 系统是否具有线性相位。请说明原因。

（1）其系统函数为：

$$H(z)=\sum_{n=0}^{N-1}h(n)z^{-n}=(1+1.5z^{-1}+3z^{-2}+1.5z^{-3}+z^{-4})$$

所以脉冲响应为：

$$h(n)=\{1,1.5,3,1.5,1\}$$

（2）因为满足$h(n)=h(N-1-n),N=5$，所以具有线性相位

4. 用双线性变换设计一个三阶巴特沃思数字低通虑波器，采样频率为$f_s=4kHz$（即采样周期为$T=250\mu s$），其 3dB 截止频率为$f_c=1kHz$。三阶模拟巴特沃思滤波器为：（9 分）

微信公众号：麓山南路情报站

P194 第 5 题

$$H_a(s)=\frac{1}{1+2(s/\Omega_c)+2(s/\Omega_c)^2+(s/\Omega_c)^3}$$

(3) $w_c = 2\pi f_c T = 0.5\pi$

$$\Omega_C = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{w_c}{2}\right) = \frac{2}{T}$$

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + 2(Ts/2) + 2(Ts/2)^2 + (Ts/2)^3}$$

$$H(z) = H_a(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}}} = \frac{1}{1 + 2\frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}} + 2\left(\frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}}\right)^2 + \left(\frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}}\right)^3}$$

$$= \frac{1}{2}\frac{1 + 3z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}}{3 + z^{-2}}$$

微信公众号：麓山南路情报站